



IderKopi

Official Documentation & User Manual

DOKUMENTASI & PANDUAN PENGGUNAAN RESMI

IderKopi Absensi

Spesifikasi Lengkap Project, Teknologi Stack, Arsitektur Sistem, dan Panduan Penggunaan Aplikasi Presensi Karyawan & Outlet Manager

PLATFORM MOBILE

Flutter Android / iOS

BACKEND SERVICE

Directus REST API

VERSI DOKUMEN

v1.0.0+1 · Agustus 2026

1. Gambaran Umum Project

OVERVIEW

IderKopi Absensi adalah aplikasi mobile presensi berbasis Flutter (Android & iOS) untuk mengelola kehadiran harian karyawan IderKopi. Setiap presensi diverifikasi dengan dua faktor: **koordinat GPS geofencing 150 m** dari titik outlet, dan **foto selfie kamera depan**. Data disinkronkan langsung ke Directus REST API di `https://api.iderkopi.id` dengan keamanan token JWT terenkripsi di level hardware perangkat.

Nilai Utama Platform

- Geofencing Pintar (150 m):** Jarak karyawan dari koordinat outlet dihitung otomatis dan ditampilkan real-time.
- Multi-Role Dashboard:** Tampilan Karyawan (presensi + history) dan Portal Admin (monitoring, audit, verifikasi GPS).
- Token Aman & Auto-Refresh:** JWT di Android Keystore / iOS Keychain + Dio Interceptor 401 retry otomatis.
- Kompresi Gambar Otomatis:** Selfie dikompres client-side ke <250 KB sebelum di-upload ke Directus Files.

2. Teknologi Stack & Dependencies Lengkap

TECH STACK

Seluruh teknologi, library, dan layanan yang digunakan dalam project IderKopi Absensi:

Layer / Kategori	Teknologi / Library	Fungsi & Keterangan Detail
Mobile Framework	<code>Flutter SDK >= 3.13.0</code> <code>Dart SDK >= 3.0.0</code>	Framework UI cross-platform, kompilasi AOT native untuk Android & iOS. Material Design 3.
State Management & DI	<code>flutter_riverpod: ^2.4.0</code> <code>riverpod_annotation: ^2.3.0</code> <code>riverpod_generator: ^2.3.0</code>	State reaktif & dependency injection via <code>StateNotifierProvider</code> , <code>FutureProvider</code> . Code-gen dengan <code>build_runner</code> .
HTTP Client & Network	<code>dio: ^5.4.0</code>	Client HTTP dengan <code>AuthInterceptor</code> : inject header <code>Authorization: Bearer</code> dan auto-retry saat 401 Unauthorized.
Navigation & Routing	<code>go_router: ^13.0.0</code>	Declarative routing, Auth Guard, Deep Link, dan nested navigation via <code>ShellRoute</code> .
Secure Token Storage	<code>flutter_secure_storage:</code> <code>^9.0.0</code>	Enkripsi level hardware (Android Keystore / iOS Keychain) untuk Access Token & Refresh Token JWT.
GPS & Geofencing	<code>geolocator: ^11.0.0</code> <code>geocoding: ^2.1.0</code>	Sensor GPS presisi tinggi, kalkulasi jarak Haversine ke koordinat outlet, konversi lat/lng ke nama alamat.
Kamera & Olah Gambar	<code>camera: ^0.10.5</code> <code>image: ^4.1.0</code> <code>path_provider: ^2.1.0</code>	Kontrol kamera depan HP, kompresi JPEG max 800px client-side sebelum upload Multipart ke Directus Files.
Maps (Opsional)	<code>google_maps_flutter: ^2.5.0</code>	Tampilan peta lokasi outlet dan pin koordinat presensi karyawan.
UI Utilities	<code>cached_network_image:</code> <code>^3.3.0</code> <code>flutter_svg: ^2.0.9</code> <code>intl: ^0.18.0</code>	Lazy-load & cache thumbnail selfie, render ikon SVG, format tanggal & angka Bahasa Indonesia (<code>id_ID</code>).

Layer / Kategori	Teknologi / Library	Fungsi & Keterangan Detail
Model & Serialisasi	<code>freezed_annotation: ^2.4.0</code> <code>json_annotation: ^4.8.0</code> <code>freezed: ^2.4.0</code> <code>json_serializable: ^6.7.0</code>	Immutable data class dengan code-gen Freezed + JSON serialization otomatis via build_runner.
Code Gen & Linting	<code>build_runner: ^2.4.0</code> <code>flutter_lints: ^3.0.0</code>	Generator kode untuk Riverpod Provider, Freezed model, JSON serializer. Linting aturan Flutter resmi.
Testing	<code>mockito: ^5.4.0</code> <code>integration_test (SDK)</code>	Unit test mock repository dan integration test end-to-end alur absensi.
Backend REST API	Directus v10+ REST Engine <code>https://api.iderkopi.id</code>	Headless CMS Engine Node.js. Endpoint utama: <code>/auth/login</code> , <code>/auth/refresh</code> , <code>/files</code> , <code>/items/absensi_ider</code> , <code>/items/kangider</code> .
Database & Storage	PostgreSQL Directus Files (Object Storage)	DB relasional untuk data karyawan & absensi. Object storage untuk foto selfie JPEG.

3. Spesifikasi Project & Konfigurasi System

PROJECT SPECS

A. Identitas & Metadata Project

Parameter	Nilai / Konfigurasi
Nama Aplikasi	Iderkopi Absensi
Package Name	iderkopi_absensi
Versi Project	1.0.0+1 (Build Number 1)
API Base URL	https://api.iderkopi.id
Environment SDK	Flutter >= 3.13.0 Dart >= 3.0.0 < 4.0.0
Folder Assets	assets/images/ assets/icons/ assets/fonts/
Theme Color Tokens	Primary Red #E11D2E Ink Dark #101012 Surface #F8F9FA

B. System Requirements (Minimum Hardware & OS)

Android

Minimum OS: Android 7.0 (API Level 24)

Target SDK: Android 14 (API Level 34)

RAM Minimum: 2 GB (Rekomendasi 3 GB+)

Hardware Required: GPS Sensor (<=15m) + Kamera Depan (>=2MP)

iOS

Minimum OS: iOS 12.0 ke atas

Perangkat: iPhone 7 atau yang lebih baru

Arsitektur: 64-bit ARM (arm64)

Hardware Required: Front Camera + Location Services aktif

C. Izin Sistem (Permissions)

Android — AndroidManifest.xml

```
android.permission.INTERNET
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.CAMERA
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
```

iOS — Info.plist

```
NSCameraUsageDescription
"Kamera diperlukan untuk foto selfie absensi"

NSLocationWhenInUseUsageDescription
"GPS diperlukan untuk verifikasi lokasi outlet"
```

D. Parameter Geofencing & Aturan Shift Absensi

Parameter Aturan	Nilai	Keterangan
Koordinat Kantor Default	Lat: -7.7956, Lng: 110.3695	Pusat koordinat cabang Malioboro Yogyakarta.
Radius Geofence Maksimum	150 Meter	Jarak > 150 m → peringatan "Perlu Ditinjau Admin".
Jam Masuk / Pulang	Masuk: 08:00 WIB Pulang: 17:00 WIB	Jadwal shift harian standar karyawan outlet.

Parameter Aturan	Nilai	Keterangan
Toleransi Keterlambatan	15 Menit (s/d 08:15 WIB)	Absen setelah 08:15 WIB → status Terlambat otomatis.
Maks. Ukuran Upload Foto	2 MB (Compressed ~250 KB)	Kompresi JPEG client-side, resolusi max 800px.
Riwayat Absensi Tampil	30 Hari Terakhir	Query filter tanggal dari hari ini mundur 30 hari.

4. Arsitektur Sistem & Data Flow

ARCHITECTURE



5. Cara Akses & Konfigurasi Setup

ACCESS & SETUP

Langkah Instalasi & Menjalankan Aplikasi

Pastikan Flutter SDK >= 3.13.0 sudah terinstall, lalu jalankan:

```
flutter pub get → Download semua dependencies
```

```
flutter run → Jalankan di device/emulator
```

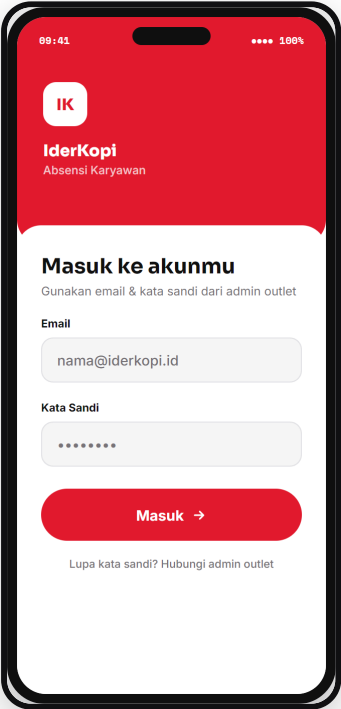
```
flutter build apk → Build APK Android release
```

Akun Pengujian & Kredensial Login

Role	Email Login	Password	Hak Akses
KARYAWAN	karyawan@iderkopi.id	karyawan123	Presensi Masuk/Pulang, Selfie+GPS, Riwayat 30 hari, Profil Diri.
ADMIN / OWNER	admin@iderkopi.id	admin123	Dashboard KPI, Audit Absensi, Verifikasi Foto & Geofence, Kelola Outlet.

6. Panduan Penggunaan — Aplikasi Karyawan

USER MANUAL

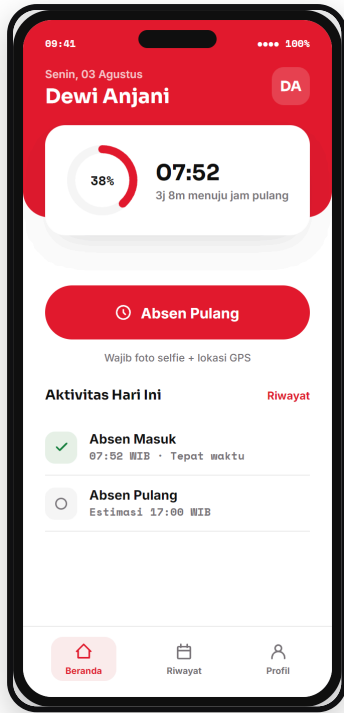


LANGKAH 01

Masuk ke Akun Karyawan

Karyawan membuka aplikasi dan login dengan email serta kata sandi dari Admin Outlet.

- ✓ Email ber-domain @iderkopi.id
- ✓ Token JWT tersimpan otomatis di Keystore/Keychain
- ✓ Pemulihan kata sandi via Admin Outlet



LANGKAH 02

Beranda & Monitor Shift

Tampilan utama: status shift hari ini, progress jam kerja, dan tombol presensi cepat.

- ✓ Progress ring: persentase waktu shift yang telah dilalui
- ✓ Tombol **Absen Masuk / Absen Pulang**
- ✓ Timeline aktivitas hari ini

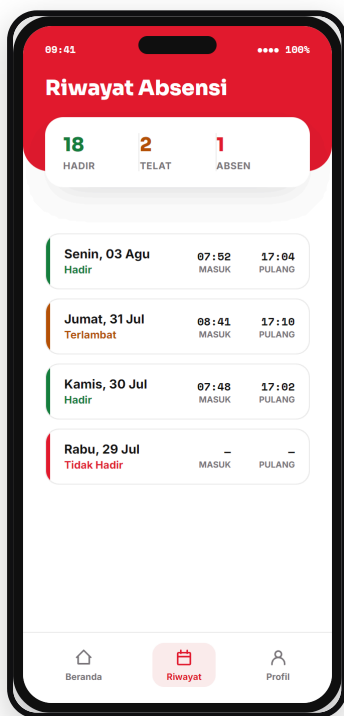


LANGKAH 03

Presensi Selfie + GPS Real-time

Ambil foto selfie dengan bingkai panduan wajah dan validasi posisi GPS secara live.

- ✓ Indikator jarak GPS dari outlet (12m ✓ atau 164m △)
- ✓ Peringatan otomatis jika posisi > 150 m dari outlet
- ✓ Tombol rana aktif hanya setelah GPS terkunci

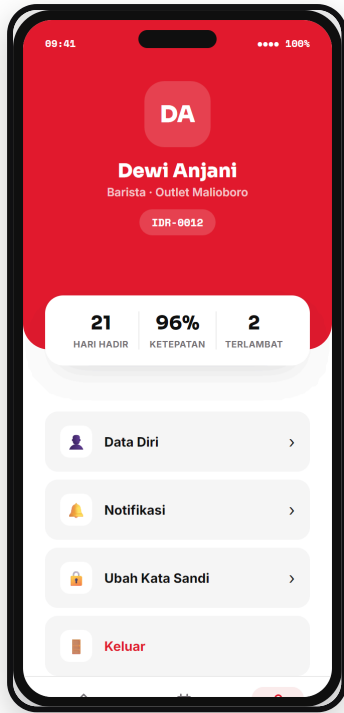


LANGKAH 04

Riwayat Absensi 30 Hari

Log kehadiran 30 hari terakhir dengan statistik ringkasan bulanan.

- ✓ Statistik: Total Hadir, Terlambat, dan Tidak Hadir
- ✓ Jam masuk & jam pulang tiap tanggal
- ✓ Garis warna: Hijau = Hadir, Kuning = Telat, Merah = Absen

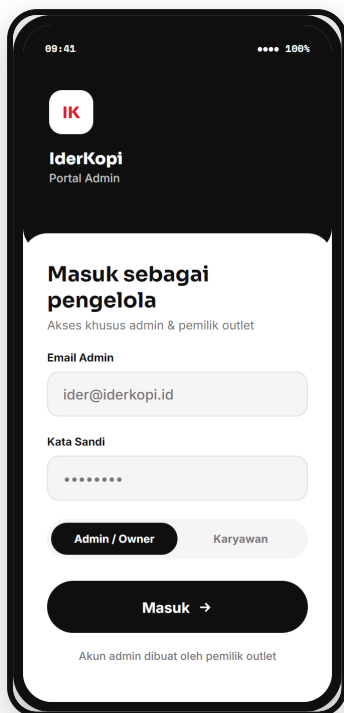


LANGKAH 05

Profil & Statistik Karyawan

Data diri karyawan, outlet penugasan, ID, dan performa ketepatan waktu.

- ✓ Statistik persentase (%) kehadiran bulan ini
- ✓ Menu ubah kata sandi & pengaturan notifikasi
- ✓ Logout aman → hapus token sesi dari storage

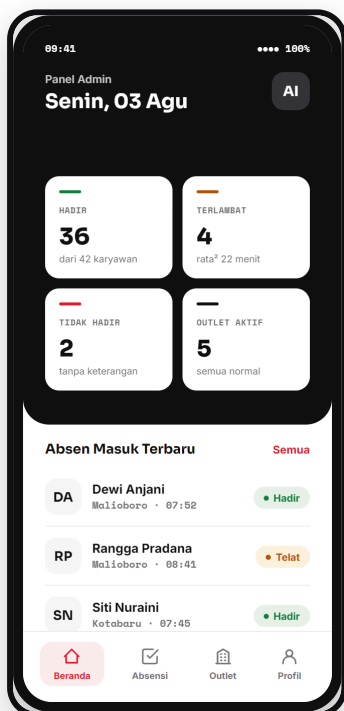


ADMIN STEP 01

Portal Masuk Pengelola

Login khusus Admin/Owner dengan tampilan tema gelap dan toggle peran.

- ✓ Toggle peran *Admin/Owner* vs *Karyawan*
- ✓ Akses terbatas hanya akun berperan admin di Directus

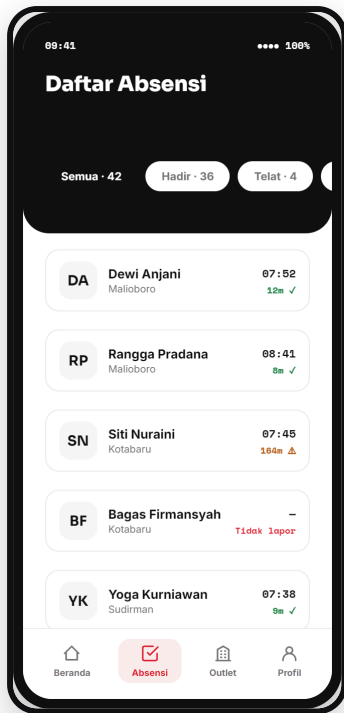


ADMIN STEP 02

Dashboard KPI Harian

Ringkasan performa presensi seluruh outlet real-time.

- ✓ Kartu KPI: Hadir, Terlambat, Tidak Hadir, Outlet Aktif
- ✓ Feed live presensi terbaru dari semua cabang outlet

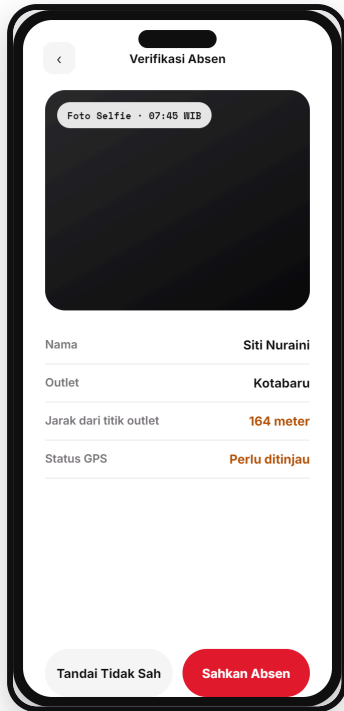


ADMIN STEP 03

Monitoring & Audit Absensi

Tabel seluruh data absensi harian dengan filter status dan indikator jarak GPS.

- ✓ Chip filter: Semua, Hadir, Telat, Absen
- ✓ Tampil jarak GPS per karyawan (12m ✓ vs 164m ⚠)

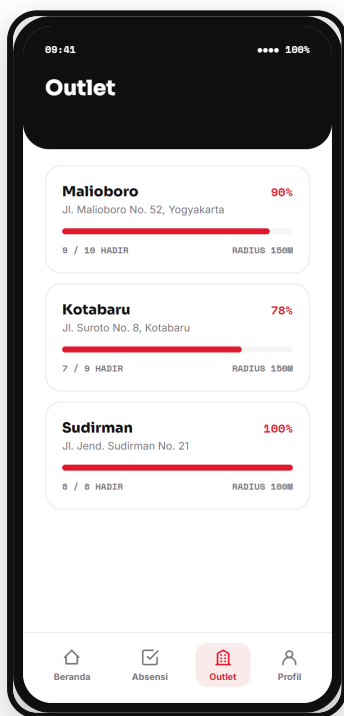


ADMIN STEP 04

Verifikasi Foto & Geofence

Tinjau detail presensi di luar radius untuk divalidasi atau ditolak.

- ✓ Preview foto selfie resolusi penuh
- ✓ Tombol: **Sahkan Absen** atau **Tandai Tidak Sah**

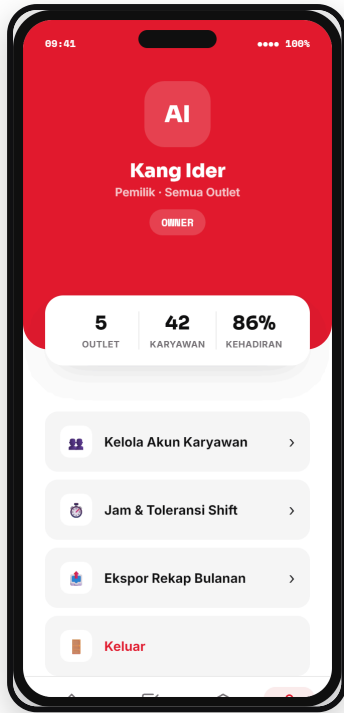


ADMIN STEP 05

Kelola Outlet & Radius

Monitoring tingkat kehadiran dan konfigurasi radius geofence per cabang.

- ✓ Progress bar persentase kehadiran per outlet
- ✓ Konfigurasi radius 100–150 meter per lokasi



ADMIN STEP 06

Profil Admin & Ekspor Laporan

Pengaturan sistem: kelola akun karyawan, jam shift, ekspor rekap.

- ✓ Ekspor rekap kehadiran bulanan (Excel/PDF)
- ✓ Pengaturan jam kerja dan toleransi keterlambatan

8. Directus REST API Schema & Database

DATABASE SCHEMA

Semua data tersimpan di PostgreSQL yang dikelola Directus. Dua koleksi utama:

Collection: `kangider` — Data Profil Karyawan

Field	Data Type	Keterangan
<code>id</code>	UUID	Primary key unik karyawan
<code>nama</code>	String	Nama lengkap karyawan
<code>email</code>	String (Unique)	Email untuk login Directus
<code>outlet_id</code>	FK → outlets	Cabang outlet penugasan
<code>role</code>	Enum	<code>karyawan</code> / <code>admin</code>

Collection: `absensi_ider` — Record Presensi Harian

Field	Data Type	Keterangan
<code>id</code>	UUID	Primary key record absensi
<code>kangider</code>	FK → kangider.id	Relasi ke profil karyawan
<code>tanggal</code>	Date (YYYY-MM-DD)	Tanggal presensi
<code>jam_masuk</code> / <code>jam_pulang</code>	Time (nullable)	Waktu check-in dan check-out
<code>foto_masuk</code> / <code>foto_pulang</code>	FK → directus_files	ID file gambar selfie masuk/pulang
<code>lat_masuk</code> / <code>lng_masuk</code>	Float	Koordinat GPS saat check-in
<code>lat_pulang</code> / <code>lng_pulang</code>	Float (nullable)	Koordinat GPS saat check-out
<code>status</code>	Enum	<code>hadir</code> · <code>terlambat</code> · <code>absen</code>
<code>jarak_meter</code>	Float	Jarak dari titik outlet (meter)

9. Struktur Codebase & Clean Architecture

CLEAN CODE

```
lib/
├─ main.dart                # Entry point + ProviderScope
├─ app.dart                 # MaterialApp.router + GoRouter
├─ core/
│   ├─ config/app_config.dart    # API URL, geofence radius, shift config
│   ├─ constants/app_colors.dart # Theme color tokens Merah-Putih
│   ├─ network/directus_client.dart # Dio singleton + base options
│   ├─ network/auth_interceptor.dart # Token inject + 401 auto refresh
│   └─ storage/secure_storage.dart # FlutterSecureStorage vault
└─ features/
    └─ auth/
        ├─ data/auth_repository.dart # Login, refresh, logout API
        └─ presentation/login_page.dart
```

```
└─ attendance/
  │└─ data/attendance_repository.dart
  │└─ presentation/
  │   │└─ home_page.dart          # Beranda + shift status
  │   │└─ camera_page.dart       # Selfie + GPS capture
  │   └─ history_page.dart       # 30-day attendance list
└─ profile/presentation/profile_page.dart
└─ admin/
  │└─ data/admin_repository.dart
  │└─ presentation/
  │   │└─ admin_home_page.dart    # KPI dashboard
  │   │└─ attendance_list_page.dart
  │   │└─ verify_page.dart       # Detail verification
  │   └─ outlet_page.dart        # Outlet management
```